Israel Souza Ferreira

Machine Learning Engineer / Applied ML

Fortaleza, CE, Brasil · Remoto
israel.souza.dev@gmail.com | +55 85 98433-2790
https://www.linkedin.com/in/isrreal/ | https://github.com/isrreal
https://israelsouza.speculummaius.com.br/

Resumo Profissional

Bacharel em Ciência da Computação com atuação em P&D de Machine Learning, representações vetoriais e modelos multimodais. Experiência em avaliação experimental, componentes baseados em LLMs e sistemas com APIs e busca vetorial.

Experiência Profissional

Tieta.ai · P&D em Machine Learning · Remoto

Pesquisador de P&D: 07/2026–presente | Pesquisador de ML, CNPq RHAE (meio período): 04/2025–06/2026

P&D colaborativo em Machine Learning multimodal e representation learning para análise educacional, com experimentação de modelos e componentes baseados em LLMs.

- Colaborei no desenvolvimento e na avaliação de representações vetoriais e recuperação de informação, investigando embeddings e medidas de similaridade para texto e imagem.
- Participei da implementação e avaliação de modelos de deep learning multimodal, comparando alternativas de representação e combinação de modalidades.
- Atuei na experimentação de componentes baseados em modelos de linguagem (LLMs), com foco em extração estruturada de informação e representação semântica.
- Colaborei na investigação de hipóteses, implementação de baselines e análise quantitativa de experimentos, com apoio da literatura científica para orientar a modelagem.

Consultoria autônoma · Instituição de ensino · 03/2026–presente

Desenvolvedor Full Stack e Engenheiro de ML · Face Clock Evoluir

v1.3.0-rc.3: candidata a piloto institucional acompanhado, implantada em ambiente de testes.

- Desenvolvi identificação facial 1:N, APIs FastAPI e persistência PostgreSQL/pgvector para servidor CPU-only; corrigi falhas de extração sob concorrência.
- Recalibrei o limiar facial: desconhecidos aceitos passaram de 45,4% a 0,2% em teste controlado. Calibração com a população da instituição permanece pendente.
- Usei benchmarks para manter busca exata e reduzir frames; migrei o classificador documental para ONNX Runtime, verificando paridade de decisões no teste reservado.

Pesquisa e Projetos

Dominação Romana Tripla em Grafos · TCC · 2024–2025

- Identifiquei contraexemplo de uma formulação PLI publicada e implementei formulação corrigida, GA e ACO (C++, Python/Pyomo). Avaliei 362 grafos; uma execução por instância limita as conclusões.

Competências Técnicas

Python, PyTorch, scikit-learn; deep learning multimodal, representation learning, embeddings, recuperação de informação, LLMs.

FastAPI, PostgreSQL/pgvector, Docker, ONNX Runtime, Git, pytest; SQL, Pandas, NumPy.

Validação cruzada, calibração, ablação, métricas de classificação; C++, GA, ACO, Python/Pyomo.

Formação Acadêmica

Bacharelado em Ciência da Computação · Universidade Federal do Ceará (UFC), Quixadá

2021–19/08/2026 · TCC defendido em 02/2025.

Idiomas

Português nativo. Inglês: boa comunicação; leitura técnica fluente de artigos e documentação.